COMMUNITY HEALTH NURSING · ENVIRONMENTAL HEALTH SUMMARY

Environmental System & *Ecosystem*

The Concept of Environmental System, Ecosystem (Ernst Haeckel 1869), 1972 Stockholm Conference Classification, Biotic & Abiotic Components, Aquatic & Terrestrial Ecosystems, Open vs. Closed Systems, and the Relationship Between Humans and the Environment.

Lecture by **Dr. Mona Atress** · *Lecturer of Community Health Nursing*

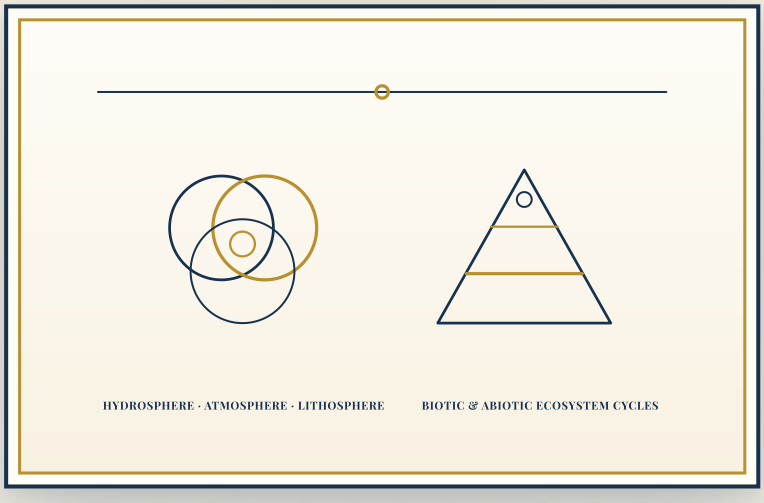


PLATE I — *Interaction of the atmospheric, hydrospheric, lithospheric, and biospheric envelopes (left) and trophic energy transfer across producers, consumers, and decomposers (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **مفهوم النظام البيني والمنظومة البيئية وعلاقة الإنسان بالبيئة (The Concept of Environmental System, Ecosystem and Relationship Between Humans and the Environment)** بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية.

1. Definition of Environment & Types of the Environment

1. Definition of Environment

— **Definition 1 (Ecological Network):** The environment can be defined as a **complex network of interactions occurring among all components of the natural environment**, including:

- **Living organisms** (referred to as the **biosphere**, including humans, animals, plants, etc.).
- **Non-living elements** (such as terrain, climate, water, air, soil, etc.).

— **Definition 2 (Human Surroundings):** The environment is defined as **the surroundings of humans, encompassing all material and non-material aspects, both human and non-human**.

تعريف البيئة (Definition of Environment):
• **التعريف الأول:** شبكة معقدة من التفاعلات التي تحدث بين جميع مكونات البيئة الطبيعية، وتشمل **الكائنات الحية** (ويُشار إليها بـ **المحيط الحيوي Biosphere**، بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات وغيرها) **والعناصر غير الحية** (مثل التضاريس، المناخ، الماء، الهواء، التربة، وغيرها).
• **التعريف الثاني:** هي **كل ما يحيط بالإنسان، ويشمل جميع الجوانب المادية وغير المادية، البشرية وغير البشرية.**

2. Types of the Environment (Natural vs. Constructed)

1. NATURAL ENVIRONMENT

— Includes **soil**, various **climate elements** such as **temperature, pressure, winds, rains**, and different **living organisms**, in addition to **freshwater and saline water resources**.

2. CONSTRUCTED (BUILT / HUMAN) ENVIRONMENT

— Includes the **physical infrastructure, social systems, and institutions built by humans**.

— Can be examined through **how societies organise their lives, altering the natural environment to serve human needs**.

3. Classification According to the 1972 Stockholm Conference (3 Types)

According to the recommendations of the **1972 Stockholm Conference**, the environment has been classified into **three types**:

ENVIRONMENT TYPE	DEFINITION & SCOPE ACCORDING TO 1972 STOCKHOLM CONFERENCE
1. Natural Environment	Comprises the interconnected systems of the **atmospheric, hydrospheric, lithospheric, and biospheric envelopes**, representing resources available for humans to obtain the essentials of life, such as **food, clothing, medicine, and shelter**.
2. Biological Environment	Encompasses **humans as individuals and within their families and communities**, along with **living organisms in the biosphere**. The biological environment is considered **part of the natural environment**.
3. Social Environment	Refers to the **framework of relationships that defines human interactions with others**.

أنواع البيئة وتصنيف مؤتمر ستوكهولم (1972):
• **التصنيف العام (طبيعية ومشيدة):** (1) **البيئة الطبيعية (Natural):** تشمل التربة، عناصر المناخ (الحرارة، الضغط، الرياح، الأمطار)، الكائنات الحية المختلفة، وموارد المياه العذبة والمالحة. (2) **البيئة المشيدة/البشرية (Constructed):** تشمل البنية التحتية المادية والنظم الاجتماعية والمؤسسات التي بناها الإنسان لتعديل البيئة الطبيعية لخدمة احتياجاته.

• **تصنيف مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 (3 أنواع):**
1. **البيئة الطبيعية (Natural):** تضم الأنظمة المترابطة للأغلفة الأربعة (الجوي، المائي، الصخري، والحيوي) التي توفر للإنسان مقومات الحياة كالغذاء والكساء والدواء والمأوى.
2. **البيئة البيولوجية (Biological):** تشمل الإنسان كفرد وداخل أسرته ومجتمعه مع الكائنات الحية في المحيط الحيوي (وتُعد جزءًا من البيئة الطبيعية).
3. **البيئة الاجتماعية (Social):** تشير إلى إطار العلاقات الذي يحدد تفاعلات الإنسان مع الآخرين.

2. Concept of Environmental System, Ecosystem & Components

1. The Concept of the Environmental System and Ecosystem

— **The Environmental System:** Refers to an **area of land (dry or water) and the living organisms within it**, interacting with each other and engaging in **exchanges between living and non-living components**.

- **Examples of environmental systems: forests, rivers, lakes, and seas**.

— **Ecosystem & Ecology (Ernst Haeckel, 1869):**

- The term **"Ecosystem"** is a combination of the words **"ecological"** and **"system."**
- **Ecology** is the study of living organisms in their natural habitats.
- It was first defined by the German zoologist **Ernst Haeckel in 1869** as **"the study of the relationship of living things to their external environment."**

مفهوم النظام البيئي (Environmental System) والمنظومة البيئية (Ecosystem):
• **النظام البيئي (Environmental System):** مساحة من الأرض (يابسة أو مائية) وما بداخلها من كائنات حية تتفاعل مع بعضها البعض وتتبادل المواد بين المكونات الحية وغير الحية، ومن أمثلتها: **الغابات، الأنهار، البحيرات، والبحار.**
• **المنظومة البيئية وعلم البيئة (Ecosystem & Ecology):** كلمة **Ecosystem** هي دمج لكلمتي (Ecological) و(System). وعلم البيئة (**Ecology**) هو دراسة الكائنات الحية في مواطنها الطبيعية، وقد عرّفه عالم الحيوان الألماني **إرنست هيكل (Ernst Haeckel) عام 1869** لأول مرة بأنه: **«دراسة علاقة الكائنات الحية ببيئتها الخارجية».**

2. Components of Ecosystems: Biotic vs. Abiotic Components

1. BIOTIC COMPONENTS (LIVING)

— **Producers (Autotrophic):** Plants / grass that produce food.

— **Non-Autotrophic Organisms:** Cannot produce food; include **consumers** and **decomposers**:
· **Primary consumers (Herbivores):** e.g., insects feeding directly on grass/plants, transforming plant products to build their tissues.
· **Secondary consumers:** Animals that feed on herbivorous insects, relying on nutrients formed in herbivores' bodies.
· **Tertiary consumers & Apex predators:** e.g., snake → owl.
· **Decomposers:** e.g., fungi/mushrooms.

2. ABIOTIC COMPONENTS & 3 ENVELOPES

— **Three Interconnected Envelopes:**
1. **Hydrosphere** (water envelope)
2. **Atmosphere** (air envelope)
3. **Lithosphere** (rocky envelope)

— **Fundamental Materials & Elements:**
· **Inorganic substances:** carbon, oxygen, nitrogen.
· **Organic substances:** proteins, carbohydrates, fats.
· **Climate elements:** heat (temperature), humidity, wind, light, rainfall, air, water, soil.
· **Physical elements:** gravity.

Lecture Food Chain Sequence: Grass (Producer) → **Grasshopper** (Primary consumer) → **Bluebird** (Secondary consumer) → **Snake** (Tertiary consumer) → **Owl** (Apex predator) → **Decomposers** → returns nutrients to **Grass**.

مكونات النظم البيئية (Components of Ecosystems):
• **المكونات الحية (Biotic Components):** (1) **الكائنات المنتجة (Producers):** النباتات التي تنتج الغذاء. (2) **الكائنات غير ذاتية التغذية (Non-autotrophic):** لا تستطيع إنتاج غذائها وتشمل **المستهلكات (Consumers)** و**المحللات (Decomposers)**؛ فآكلات الأعشاب (Herbivores مثل الحشرات التي تتغذى على العشب مباشرة) تُسمى **مستهلكات أولية (Primary consumers)**، والحيوانات التي تتغذى على هذه الحشرات تُسمى **مستهلكات ثانوية (Secondary consumers)**، تليها المستهلكات الثالثية والمفترسات العليا ثم المحللات.
• **المكونات غير الحية والأغلفة الثلاثة (Abiotic Components):** تتكون النظم البيئية من 3 أغلفة مترابطة: **الغلاف المائي (Hydrosphere)**، و**الغلاف الجوي (Atmosphere)**، و**الغلاف الصخري (Lithosphere)**؛ وتشمل المواد الأساسية: **مواد غير عضوية** (كربون، أكسجين، نيتروجين)، و**مواد عضوية** (بروتينات، كربوهيدرات، دهون)، و**عناصر مناخية** (حرارة، رطوبة، رياح، ضوء، أمطار)، و**عناصر فيزيائية** مثل **الجاذبية (Gravity)**.

3. Types & Elements of Ecosystems — Part I: Aquatic Systems

Aquatic Environment Systems: Divided into **saltwater** and **freshwater** environments (plus transitional **estuaries**).

1. The Saltwater Environment (Oceans & 3 Marine Zones)

SALTWATER DIVISION	CHARACTERISTICS, DEPTH & MARINE PRODUCTIVITY IN LECTURE
1. Oceans	Among Earth's **oldest and largest ecosystems**; contain many living organisms affected in abundance and distribution by various factors, such as **light, nutrients, temperature, tides, and ocean currents**.
2. Intertidal Zone	Extends between the **highest point reached by the water during high tide** and the **lowest point during low tide**. Rich in **oxygen (O2) and organic matter**. Home to **burrowing animals** and has an **exceptionally high marine productivity**.
3. Continental Shelf	The area between the **shoreline and the continental slope**, with a **maximum depth of only 180 meters**. Hosts a variety of fish species, and its **productivity is relatively high**.
4. Abyssal Zone	Located **beyond the continental slope in deep waters**; lacks the necessary materials (sunlight) for **photosynthesis**.

أولًا: نظم البيئة المائية — البيئة المالحة (Saltwater Environment):

• **1. المحيطات (Oceans):** من أقدم وأكبر النظم البيئية على الأرض، وتضم كائنات حية تتأثر وفرتها وتوزيعها بعوامل مثل: **الضوء، المغذيات، الحرارة، المد والجزر، والتيارات المحيطية.**

• **2. منطقة ما بين المد والجزر (Intertidal Zone):** تمتد بين أعلى نقطة يصلها الماء أثناء المد العالي وأدنى نقطة أثناء الجزر المنخفض، وهي غنية **بالأكسجين (O2) والمواد العضوية**، وموطن للحيوانات الحافرة (Burrowing animals)، وتتميز **بإنتاجية بحرية عالية استثنائية.**

• **3. الرصيف القاري (Continental Shelf):** المنطقة الواقعة بين خط الشاطئ والمنحدر القاري (Continental slope)، بأقصى عمق **180 مترًا فقط**، وتأوي أنواعًا متنوعة من الأسماك وإنتاجيتها **مرتفعة نسبيًا.**

• **4. المنطقة السحيقة (Abyssal Zone):** تقع ما بعد المنحدر القاري في المياه العميقة، وتفتقر للمواد اللازمة لعملية **البناء الضوئي (Photosynthesis).**

2. Freshwater Ecosystems & Estuaries

ECOSYSTEM	KEY FEATURES & HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS
1. Ponds and Rivers	**Flowing transport systems** that connect land to seas. Rivers carry **organic materials**, providing a complex environment for most living organisms to ensure their basic nutritional needs.
2. Lakes and Pools	**Confined areas** with clear land boundaries. Although they have inflows and outflows, the water **lacks continuous longitudinal flow**.
3. Estuaries	Ecosystems in **river mouths and delta regions**. They are **transitional zones** where **freshwater mixes with seawater**, leading to a **reduction in salinity**. This transitional nature gives estuaries unique characteristics and organisms.

ثانيًا: النظم البيئية للمياه العذبة والمصبات (Freshwater Ecosystems & Estuaries):

• **1. البرك والأنهار (Ponds and Rivers):** أنظمة نقل متدفقة تربط اليابسة بالبحار، وتحمل الأنهار المواد العضوية مما يوفر بيئة معقدة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للكائنات الحية.

• **2. البحيرات والأحواض المائية (Lakes and Pools):** مناطق محصورة ذات حدود أرضية واضحة، ورغم وجود مياه داخلة وخارجة، فإن مياهها **تفتقر إلى التدفق الطولي المستمر (Lacks continuous longitudinal flow).**

• **3. المصبات النهرية (Estuaries):** نظم بيئية في **مصبات الأنهار ومناطق الدلتا**، وهي **مناطق انتقالية** تختلط فيها المياه العذبة بمياه البحر مما يؤدي إلى **انخفاض الملوحة** ويمنحها خصائص وكائنات فريدة.

4. Terrestrial Ecosystems & Open vs. Closed Ecosystems

1. Terrestrial Ecosystems: Tundra, Forests, Grasslands & Deserts

TERRESTRIAL BIOME	LOCATION, CLIMATE & DEFINING FEATURES IN LECTURE
A. Tundra	Located in the **treeless region at the polar zone's extreme north** of the Earth's surface; experiences a **harsh and dry winter that prohibits tree growth**. Covered with snow, meaning **"frozen desert"**.
B. Forests (4 Types) ***(depend on climate & soil)***	**1. Coniferous Forests:** Found in the **northernmost regions**; characterised by **evergreen plants**. **2. Deciduous Forests:** Located in the **temperate zones of the Northern Hemisphere**. **3. Tropical Rainforests:** The **largest vegetative cover on Earth's surface**, appearing in **South America (Amazon Basin), Africa (Congo Basin), the eastern Andes, and parts of South Asia**. **4. Mediterranean Forests:** Encompasses areas around the **Mediterranean Sea, Southern California, Central Chile, and Southern Australia**; characterised by **dry conditions for most of the year (particularly in summer)**, with **moderate rainfall during the winter**.
C. Grasslands & Deserts	**1. Moderate Zone Grasslands:** Characterised by **moderate rainfall ranging from 250 to 750 mm per year**; known for abundant large herbivores such as **giraffes, wild horses, deer, and carnivorous predators**. **2. Tropical Grasslands (Savannas):** Serve as a **transitional environment between tropical forests and grasslands**. **3. Deserts:** Represent **arid ecosystems** where the **annual rainfall is less than 250 mm**; characterised by **high rates of evaporation that exceed precipitation and high temperatures**.

النظم البيئية الأرضية (Terrestrial Ecosystems):
• **أ. التندرا (Tundra):** تقع في المنطقة الخالية من الأشجار في أقصى شمال المنطقة القطبية، شتاؤها قاسٍ وجاف يمنع نمو الأشجار، ومغطاة بالثلوج وتعني **«الصحراء المتجمدة» (Frozen desert).**
• **ب. الغابات (Forests — تعتمد على المناخ والتربة):** (1) **الغابات المخروطية (Coniferous):** في أقصى المناطق الشمالية وتتميز بنباتات دائمة الخضرة (Evergreen). (2) **الغابات النفضية (Deciduous):** في المناطق المعتدلة من نصف الكرة الشمالي. (3) **الغابات الاستوائية المطيرة (Tropical Rainforests):** أكبر غطاء نباتي على سطح الأرض (حوض الأمازون، حوض الكونغو، شرق الإنديز، وأجزاء من جنوب آسيا). (4) **غابات البحر المتوسط (Mediterranean):** حول البحر المتوسط وجنوب كاليفورنيا ووسط تشيلي وجنوب أستراليا (جافة معظم العام خاصة صيفًا مع أمطار معتدلة شتاءً).
• **ج. الحشائش والصحاري:** (1) **حشائش المناطق المعتدلة:** أمطار معتدلة **250–750 مم/سنة** وتشتهر بآكلات العشب الكبيرة (الزراف، الخيول البرية، الغزلان) والمفترسات. (2) **الحشائش المدارية (السافانا Savannas):** بيئة انتقالية بين الغابات المدارية والحشائش. (3) **الصحاري (Deserts):** نظم جافة أمطارها السنوية **أقل من 250 مم**، وتتميز بارتفاع الحرارة ومعدلات التبخر التي تفوق التساقط.

2. Classification Based on Availability of Living and Non-Living Components

1. NATURAL ECOSYSTEM (OPEN SYSTEM)

— Contains **all the primary components** of the environment.

— **Examples: forests, swamps, and rivers**.

2. INCOMPLETE ECOSYSTEM (CLOSED SYSTEM)

— **Lacks one or more of the essential components**, such as **great sea depths or closed caves**.

— Unsuitable for producer organisms due to the **absence of a sunlight source**.

تصنيف النظم البيئية حسب توافر المكونات الحية وغير الحية:
• **1. نظام بيئي طبيعي / مفتوح (Natural / Open System):** يحتوي على جميع المكونات الأساسية للبيئة، مثل: **الغابات، المستنقعات، والأنهار.**
• **2. نظام بيئي غير مكتمل / مغلق (Incomplete / Closed System):** يفتقر إلى واحد أو أكثر من المكونات الأساسية، مثل: **أعماق البحار السحيقة أو الكهوف المغلقة** (غير ملائم للكائنات المنتجة بسبب غياب مصدر ضوء الشمس).

5. The Relationship Between Humans and the Environment

1. Human Impact on the Environment

Humans are the most significant and vital factor in causing environmental changes and biological imbalances:

— **Forests:** Forests constitute an ecosystem closely related to humans, covering approximately **28% of the continents' area**. Therefore, their deterioration or removal seriously affects the ecosystem, especially in **maintaining the necessary balance between oxygen and carbon dioxide levels in the air**.

— **Grasslands:** Poor utilisation of grasslands leads to the **deterioration of natural vegetation**, accompanied by **soil and climate degradation**.

— **Unbalanced Agricultural Systems and Agriculture:** Humans have transformed natural forests into agricultural land, **replacing natural ecosystems with artificial systems**.

1. تأثير الإنسان على البيئة (Human Impact on the Environment):
• يُعد الإنسان العامل الأهم والأكثر حيوية في إحداث التغيرات البيئية والاختلالات البيولوجية:
— **الغابات:** تغطي حوالي **28% من مساحة القارات**، ولذلك فإن تدهورها أو إزالتها يؤثر خطيرًا على النظام البيئي، خاصةً في **الحفاظ على التوازن الضروري بين مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء.**
— **المراعي/الحشائش (Grasslands):** يؤدي سوء استغلالها إلى تدهور الغطاء النباتي الطبيعي مصحوبًا بتدهور التربة والمناخ.
— **النظم الزراعية غير المتوازنة:** حوّل الإنسان الغابات الطبيعية إلى أراضٍ زراعية، مستبدلًا النظم البيئية الطبيعية **بنظم اصطناعية (Artificial systems).**

2. Impact of the Environment on Humans, Animals & Plants

TARGET DOMAIN	ADVERSE ENVIRONMENTAL EFFECTS & POLLUTANTS MENTIONED IN LECTURE
2. Impact of the Environment on Humans	— **Increase in Toxic Gases:** Results in **respiratory and ocular (eye) diseases**. Elevated concentrations of certain chemicals, such as **organic amine vapours**, can cause **certain types of cancer**. — **Presence of Dust and Fog:** Leads to **impaired visibility on both roads and in the air**.
3. Impact of the Environment on Animals	— **Fluoride compounds:** Can cause problems such as **rickets in the bones of animals** in areas where fluoride falls or is absorbed by green plants. — **Lead salts from exhaust fumes:** Can **poison cattle, sheep, and horses**.
4. Impact of the Environment on Plants	— **Plants suffocate in impure air and quickly perish**. — **Air pollution with dust, fog, and smoke:** Reduces the amount of sunlight reaching the earth, affecting the **growth of plants and the maturation of crops**, and diminishes the **efficiency of the photosynthesis process**.

تأثير البيئة الملوثة على الإنسان والحيوان والنبات:

• **2. تأثير البيئة على الإنسان:** (أ) **زيادة الغازات السامة:** تسبب أمراضًا تنفسية وعينية (Ocular diseases)، كما أن التركيزات المرتفعة لبعض الكيماويات مثل **أبخرة الأمينات العضوية (Organic amine vapours)** تسبب بعض أنواع **السرطان**. (ب) **وجود الغبار والضباب:** يؤدي إلى **ضعف الرؤية** على الطرق وفي الجو.

• **3. تأثير البيئة على الحيوان:** (أ) **مركبات الفلوريد (Fluoride compounds):** تسبب **الكساح في عظام الحيوانات (Rickets in the bones of animals)** في المناطق التي يتساقط فيها الفلوريد أو تمتصه النباتات الخضراء. (ب) **أملاح الرصاص من عوادم السيارات (Lead salts from exhaust fumes):** تسبب **تسمم الماشية والأغنام والخيول.**

• **4. تأثير البيئة على النبات:** تختنق النباتات في الهواء غير النقي وتهلك سريعًا، كما أن تلوث الهواء بالغبار والضباب والدخان يقلل كمية ضوء الشمس الواصلة للأرض، مما يؤثر على نمو النباتات ونضج المحاصيل ويقلل كفاءة عملية **البناء الضوئي (Photosynthesis).**

6. Quick Revision Table & Self-Evaluation MCQs

1. High-Yield Numbers, Dates & Key Facts in the Lecture

KEY ITEM / TERM	EXACT LECTURE FACT / VALUE
1972 Stockholm Conference	Classified environment into **3 types**: Natural, Biological, and Social.
Ernst Haeckel (1869)	German zoologist who first defined **Ecology** as the study of the relationship of living things to their external environment.
Continental Shelf Maximum Depth	Maximum depth of only **180 meters** (between shoreline and continental slope).
Moderate Zone Grasslands Rainfall	**250 to 750 mm per year**.
Deserts Annual Rainfall	**Less than 250 mm per year** (evaporation exceeds precipitation).
Forests Continental Coverage	Cover approximately **28% of the continents' area**.
Organic Amine Vapours	Elevated concentrations can cause **certain types of cancer** in humans.
Fluoride Compounds & Lead Salts	**Fluoride** → rickets in bones of animals; **Lead salts** from exhaust fumes → poison cattle, sheep, and horses.

2. Self-Evaluation MCQs (Strictly Based on Lecture Slides)

1 **Who first defined "Ecology" in 1869 as the study of the relationship of living things to their external environment, and how did the 1972 Stockholm Conference classify the environment?**

- ◯ **a) German zoologist Ernst Haeckel (1869); Stockholm Conference (1972) classified the environment into Natural, Biological, and Social ✓**
- ◯ b) Charles Darwin (1859); classified into Aquatic and Terrestrial only
- ◯ c) Louis Pasteur (1885); classified into Open and Closed only
- ◯ d) Robert Koch (1890); classified into Physical and Chemical only

الإجابة: a — عرّف عالم الحيوان الألماني إرنست هيكل (Ernst Haeckel) علم البيئة عام 1869، وصنّف مؤتمر ستوكهولم عام 1972 البيئة إلى 3 أنواع: طبيعية، بيولوجية، واجتماعية.

2 **In the marine saltwater ecosystem, which zone extends between the shoreline and the continental slope with a maximum depth of only 180 meters, and which zone lies between high tide and low tide?**

- ◯ a) Abyssal zone (180 m); Estuarine zone (tides)
- ◯ **b) Continental Shelf (maximum depth 180 m); Intertidal Zone (between high tide and low tide, rich in O2 and burrowing animals) ✓**
- ◯ c) Pelagic zone (180 m); Benthic zone (tides)
- ◯ d) Hadal zone (180 m); Neritic zone (tides)

الإجابة: b — الرصيف القاري (Continental Shelf) يمتد بين خط الشاطئ والمنحدر القاري بأقصى عمق 180 مترًا، بينما تمتد منطقة ما بين المد والجزر (Intertidal Zone) بين أعلى نقطة للمد وأدنى نقطة للجزر.

3 **Compare the annual rainfall of Moderate Zone Grasslands vs. Deserts, and the percentage of continents' area covered by Forests:**

- ◯ a) Grasslands: > 1000 mm; Deserts: 500 mm; Forests: 10%
- ◯ **b) Moderate Zone Grasslands: 250–750 mm/year; Deserts: < 250 mm/year; Forests cover approximately 28% of continents' area ✓**
- ◯ c) Grasslands: < 100 mm; Deserts: 250–500 mm; Forests: 50%
- ◯ d) Grasslands: 50–150 mm; Deserts: < 50 mm; Forests: 75%

الإجابة: b — تتراوح أمطار حشائش المناطق المعتدلة بين 250 و750 مم/سنة، وأمطار الصحاري أقل من 250 مم/سنة، وتغطي الغابات حوالي 28% من مساحة القارات.

4 **Why are great sea depths and closed caves classified as "Incomplete Ecosystems (Closed Systems)", and what are the specific effects of organic amine vapours, fluoride compounds, and lead salts?**

- ◯ a) Because they lack water; amine vapours cause rickets; fluoride causes cancer
- ◯ **b) Because they lack a sunlight source (unsuitable for producers); organic amine vapours cause cancer in humans, fluoride causes rickets in animal bones, and lead salts poison cattle, sheep, and horses ✓**
- ◯ c) Because they lack gravity; amine vapours poison sheep; lead causes rickets
- ◯ d) Because they have excess sunlight; fluoride causes human ocular disease

الإجابة: b — تُعد أعماق البحار السحيقة والكهوف المغلقة نظمًا بيئية غير مكتملة (مغلقة) لغياب مصدر ضوء الشمس اللازم للكائنات المنتجة؛ وتسبب أبخرة الأمينات العضوية السرطان في الإنسان، ومركبات الفلوريد الكساح في عظام الحيوانات، وأملاح الرصاص تسمم الماشية والأغنام والخيول.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين